實驗報告

加熱圓柱於橫向流中的對流熱傳

[作者一]、[作者二]
[課程名稱] · [學校]
2026 年 11 月 7 日

摘要

本報告呈現直徑 25 mm 的加熱銅圓柱，橫置於風洞氣流中時的熱傳量測結果。我們在 2000 至 40000 之間的六個雷諾數下量測平均紐塞數，並與 Churchill–Bernstein 經驗式比較。在此範圍內，量測值比經驗式高 3%～7%，遠小於教科書所列約 20% 的經驗式不確定度。最大的誤差來源是經由圓柱支架傳導散失的熱量，估計約為加熱功率的 2%。這些結果顯示，可以用此經驗式設計[專題]熱交換器的散熱鰭片。

1 前言

工程師設計熱交換器、感測器與電子散熱器時，常使用圓柱橫向流熱傳的經驗式。其中最廣為使用的是 Churchill 與 Bernstein 的經驗式 [1]，涵蓋所有已有實驗數據的雷諾數範圍。然而，教科書提醒，這類經驗式的誤差可達 20% [2]。在用它設計[專題]的散熱鰭片之前，我們需要知道它對本實驗室風洞中熱傳的預測有多準確。

本實驗有兩個目的：一是在 2000 至 40000 的雷諾數範圍內量測加熱圓柱的平均紐塞數，二是將量測值與下列經驗式比較：

$$\overline{\mathrm{Nu}}_D = 0.3 + \frac{0.62\,\mathrm{Re}_D^{1/2}\mathrm{Pr}^{1/3}}{\left[1+(0.4/\,\mathrm{Pr})^{2/3}\right]^{1/4}}\left[1+\left(\frac{\mathrm{Re}_D}{282\,000}\right)^{5/8}\right]^{4/5} \tag{1}$$

式中 $\mathrm{Re}_D = VD/\nu$ 為以直徑 D 為特徵長度的雷諾數，Pr 為空氣的普朗特數，取 0.71。第 2 節說明實驗設備與步驟，第 3 節呈現並討論結果，第 4 節為結論。附錄 A 列出原始數據。

2 實驗步驟

我們將一根直徑 25 mm、長 150 mm 的銅圓柱橫置於實驗室開放式風洞的測試段中。圓柱內的加熱棒提供穩定功率，由功率計量測；埋於銅內的兩支熱電偶量測表面溫度；圓柱上游的皮托管量測來流速度。

在 1.3～25.6 m/s 之間的六種風速下，我們都等到表面溫度在五分鐘內的變化小於 0.1 K，再記錄加熱功率、表面溫度與空氣溫度。由牛頓冷卻定律可得平均熱傳係數

$$h = \frac{P}{A(T_s - T_\infty)} \tag{2}$$

式中 P 為扣除估計傳導損失後的加熱功率，A 為圓柱表面積，T_s 為表面溫度，T_∞ 為空氣溫度。紐塞數為 hD/k，其中 k 為膜溫下空氣的熱傳導係數。

3 結果與討論

量測的紐塞數與經驗式的趨勢非常接近。圖 1 顯示，在整個範圍內量測值比經驗式高 3%～7%，雷諾數越低，偏差越大。

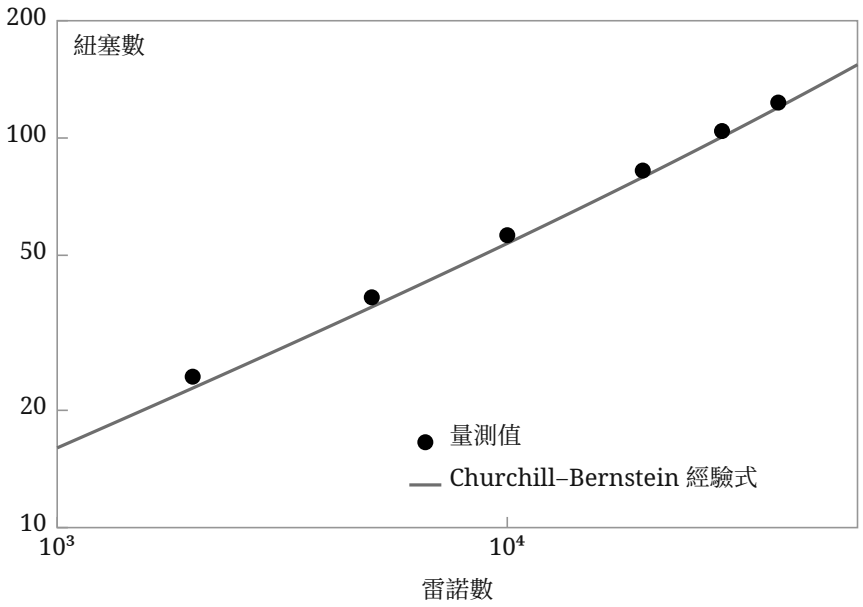


圖 1　圓柱平均紐塞數隨雷諾數的變化。誤差線為重複實驗的離散範圍（±1.5%）；曲線為式 1。

這些偏差遠小於經驗式的不確定度，但符號全部相同，顯示它們來自系統偏差而非隨機離散。最可能的來源是經由支架的傳導損失。我們依支架溫度估計此損失約為加熱功率的 2%；若實際損失為估計值的兩倍，量測值會再降低 2%。另一個來源是測試段的阻塞效應：圓柱佔測試段高度的 8%，使繞流加速，因而略為增強熱傳。

量測的精密度優於準確度。同一風速下的重複實驗相差不超過 1.5%，因此隨機離散無法解釋量測值與經驗式的偏差。

4　結論

兩個實驗目的皆已達成。雷諾數從 2000 增加到 40000 時，平均紐塞數從約 24 增加到約 123，始終比 Churchill–Bernstein 經驗式高 3%～7%。此吻合程度遠在經驗式的不確定度之內。因此，我們建議以此經驗式設計[專題]的散熱鰭片，並保留 10% 的裕度。若改用絕熱支架重做實驗，便能確定剩餘偏差中有多少來自傳導損失。

附錄 A　原始數據

表 A-1 列出各次實驗的量測值與式 1 的預測值。實驗期間空氣溫度維持在 22.0 °C；第 1 次實驗達到穩態所需時間最長，約 40 分鐘。

表 A-1　量測值及由此得到的紐塞數

編號	V (m/s)	P (W)	T_s (°C)	T_∞ (°C)	Re_D	$\overline{\mathrm{Nu}}_D$	式 (1)
1	1.3	16.2	74.0	22.0	2 000	24.4	22.8
2	3.2	22.4	67.0	22.0	5 000	39.0	36.8
3	6.4	27.3	60.0	22.0	10 000	56.3	53.6
4	12.8	33.6	54.0	22.0	20 000	82.5	79.3
5	19.2	38.5	51.0	22.0	30 000	104.2	100.6
6	25.6	42.4	49.0	22.0	40 000	123.3	119.8

參考文獻

[1] S. W. Churchill 及 M. Bernstein,「A correlating equation for forced convection from gases and liquids to a circular cylinder in crossflow」, **Journal of Heat Transfer**, 卷 99, 期 2, 頁 300–306, 1977.

[2] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, 及 D. P. DeWitt, **Fundamentals of Heat and Mass Transfer**, 7 本. Hoboken, NJ: Wiley, 2011.